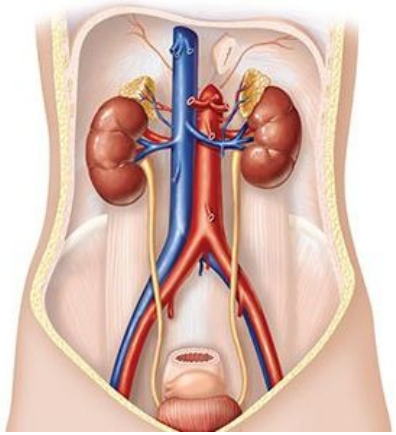
Colegios Zola
Villafranca

6

TEMA 6:
APARATO EXCRETOR



1. LA EXCRECIÓN
   - FUNCIÓN
   - ÓRGANOS EXCRETORES

2. EL APARATO EXCRETOR: RIÑONES Y VÍAS URINARIAS

3. LAS NEFRONAS. FORMACIÓN DE LA ORINA.

4. RELACIÓN ENTRE LOS 4 APARATOS QUE INTERVIENEN EN LA NUTRICIÓN.

5. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL APARATO EXCRETOR

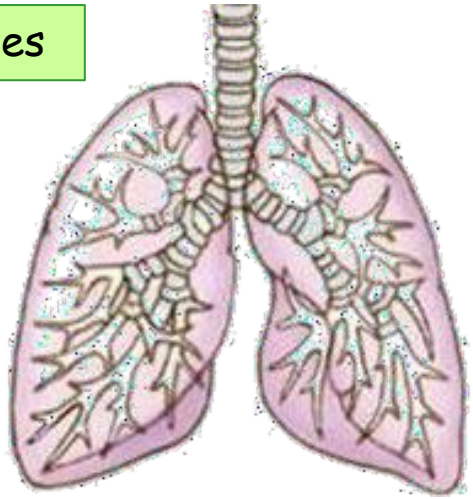
1. LA EXCRECIÓN

Proceso por el que se eliminan sustancias de desecho procedentes del metabolismo de las células.

ÓRGANOS EXCRETORES:

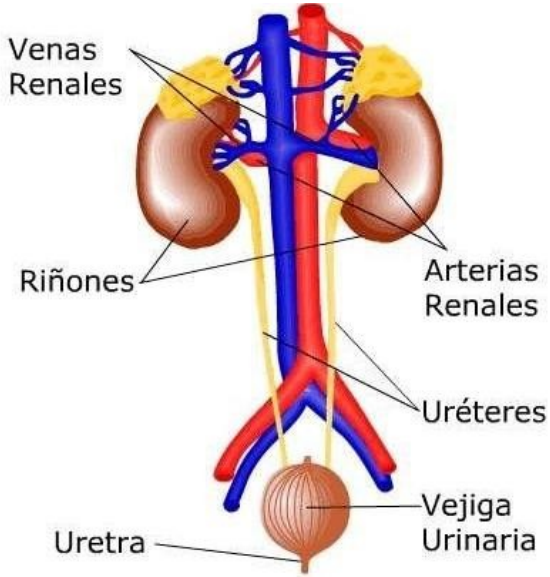
Pulmones

Eliminan **dióxido de carbono.**

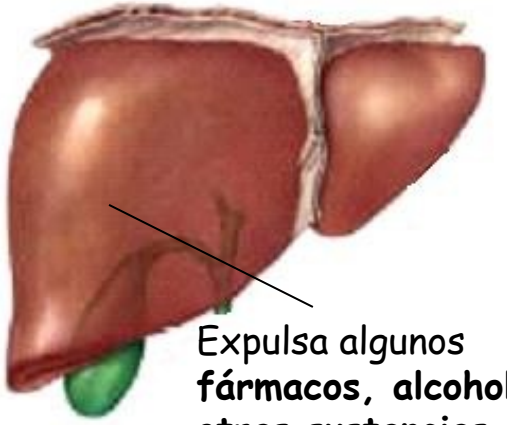


Riñones

Excretan **orina** (agua y otras sustancias de desecho celulares).



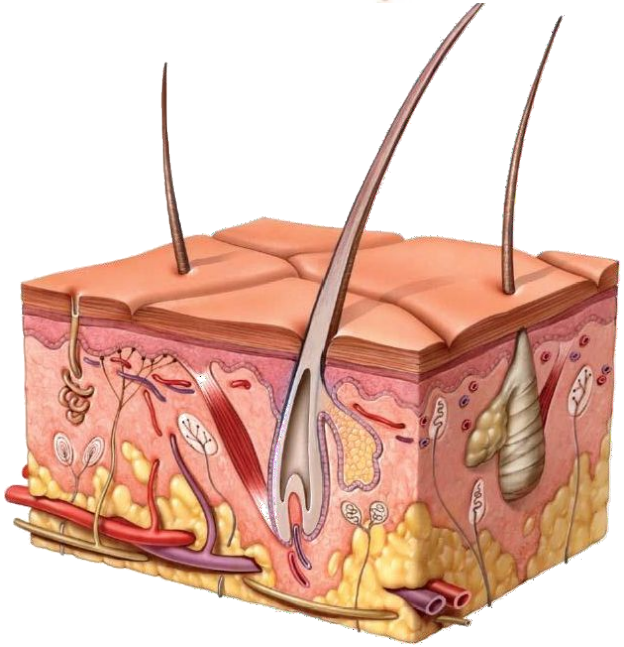
Hígado



Expulsa algunos **fármacos, alcohol y otras sustancias.**

Glándulas sudoríparas

Excretan **sudor** (agua y sustancias de desecho, similar a la orina). Son termorreguladoras.

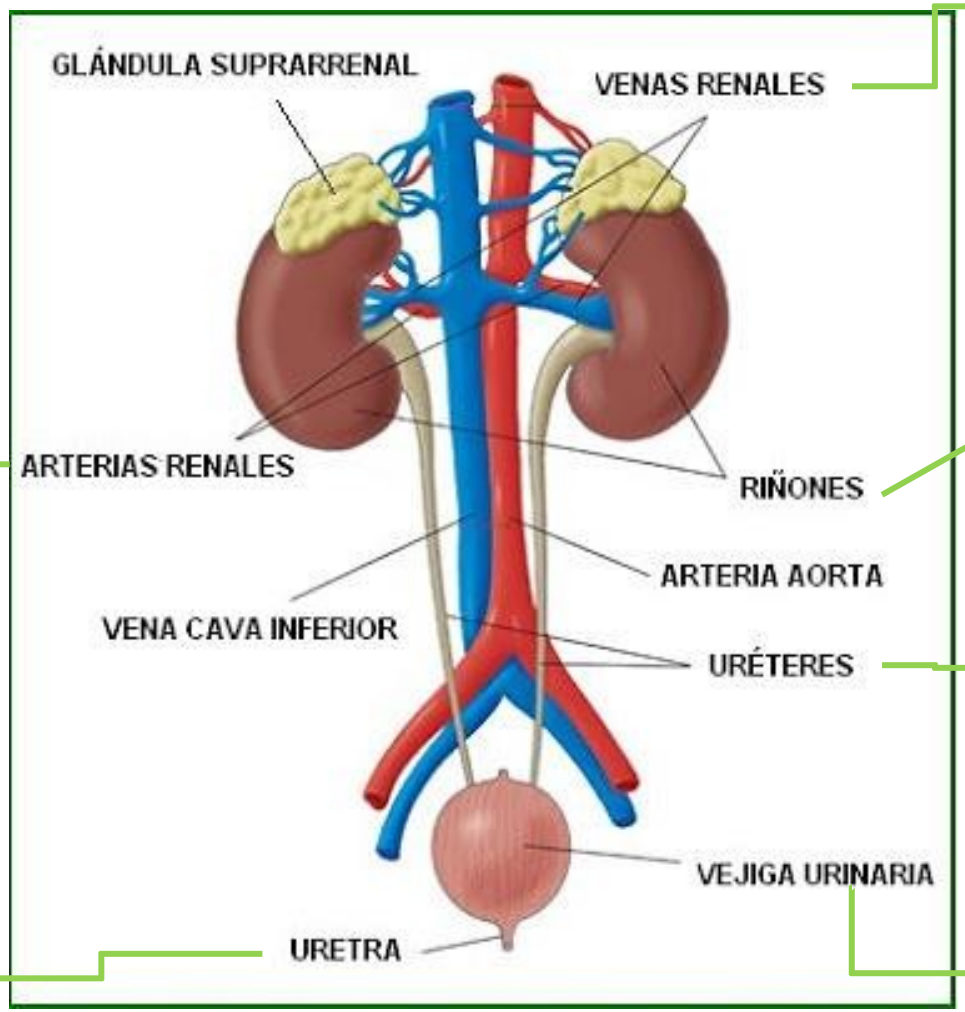


2. EL APARATO EXCRETOR: RIÑONES Y VÍAS URINARIAS

FUNCIÓN: filtrar la sangre para formar la orina con los productos de desecho y expulsarla al exterior.

VENA RENAL: transporta la sangre depurada desde el riñón hacia el organismo.

ARTERIA RENAL: Por ella la sangre llega al riñón para ser filtrada.



RIÑONES: Filtran la sangre y forman la orina.

URÉTERES: Transportan la orina desde los riñones a la vejiga.

URETRA: Conducto por el que se expulsa la orina al exterior.

VEJIGA URINARIA: Bolsa dilatable que almacena la orina.

LOS RIÑONES: Con una cápsula protectora y 3 capas: CORTEZA, MÉDULA y PELVIS.

CÁPSULA FIBROSA:

protectora

1ª **CORTEZA RENAL**

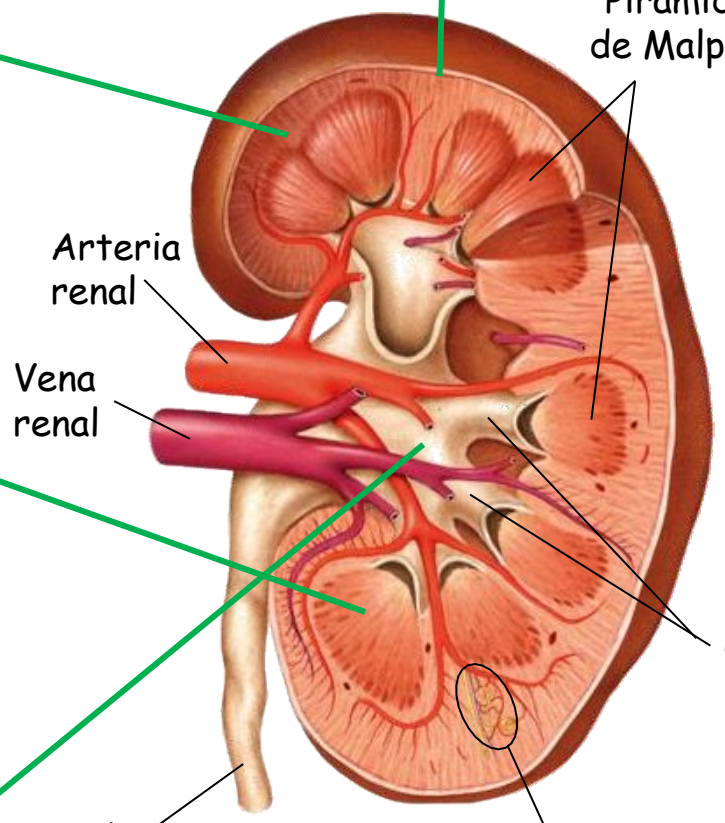
- Capa externa.
- Granulosa.
- En ella tiene lugar la filtración.

2ª **MÉDULA RENAL**

- Capa media.
- Aspecto estriado.
- Formada por pirámides renales (pirámides de Malpighi).
- Allí termina de formarse la orina.

3ª **PELVIS RENAL**

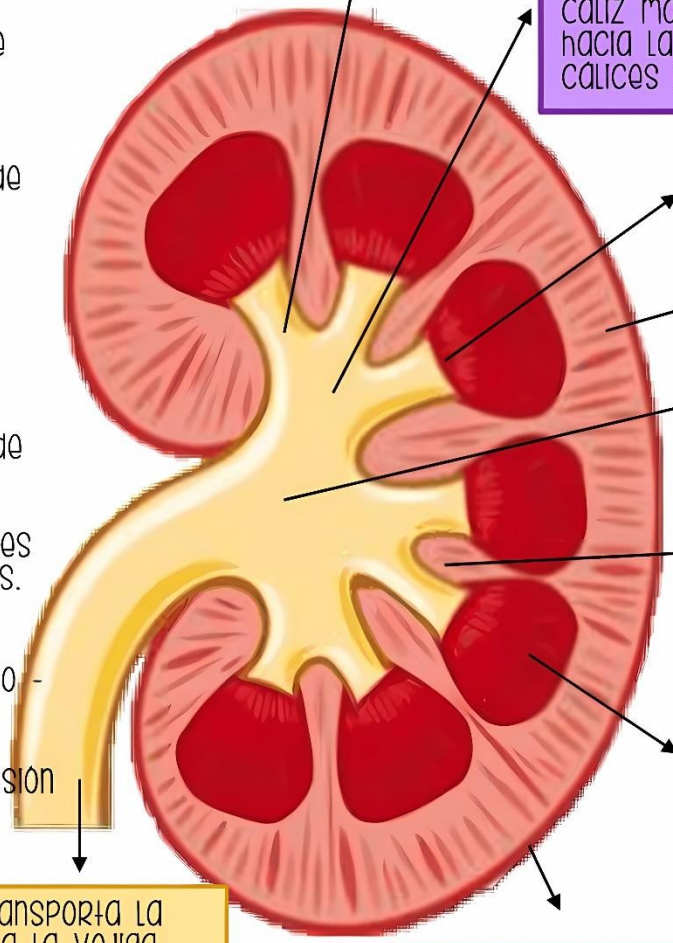
- Capa interna del riñón.
- Formada por cálices renales.
- Allí se almacena la orina formada.
- Comunica con el uréter.



Anatomía fisiológica del riñón

FUNCIONES:

- Producción de orina
- Secreción y reabsorción de sustancias.
- Síntesis de hormonas.
- Regula la osmolaridad de los líquidos corporales y concentraciones de electrolitos.
- Equilibrio ácido - básico.
- Regula la presión arterial.



Cáliz menor: recoge la orina de las papilas

Cáliz mayor: transporta la orina hacia la pelvis. Formado por 3 cálices menores

Papila: recogen la orina que llega a la pirámide.

Corteza renal: formada por corpúsculos y túbulos contorneados.

Pelvis renal: lleva la orina hacia los uréteres.

Médula renal: conformada por varias pirámides

Pirámide renal: a ellas llega la orina procedente de la nefrona. Formado por el asa de Henle y túbulos colectores.

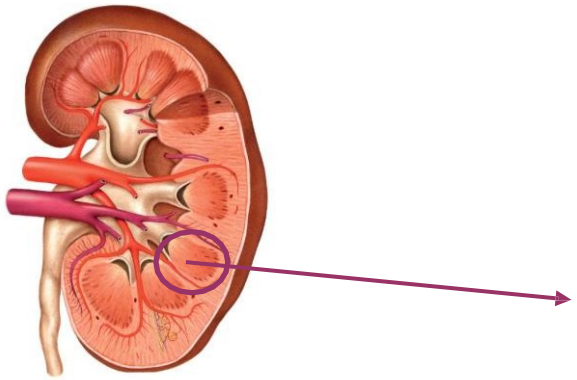
Pirámide de Malpighi

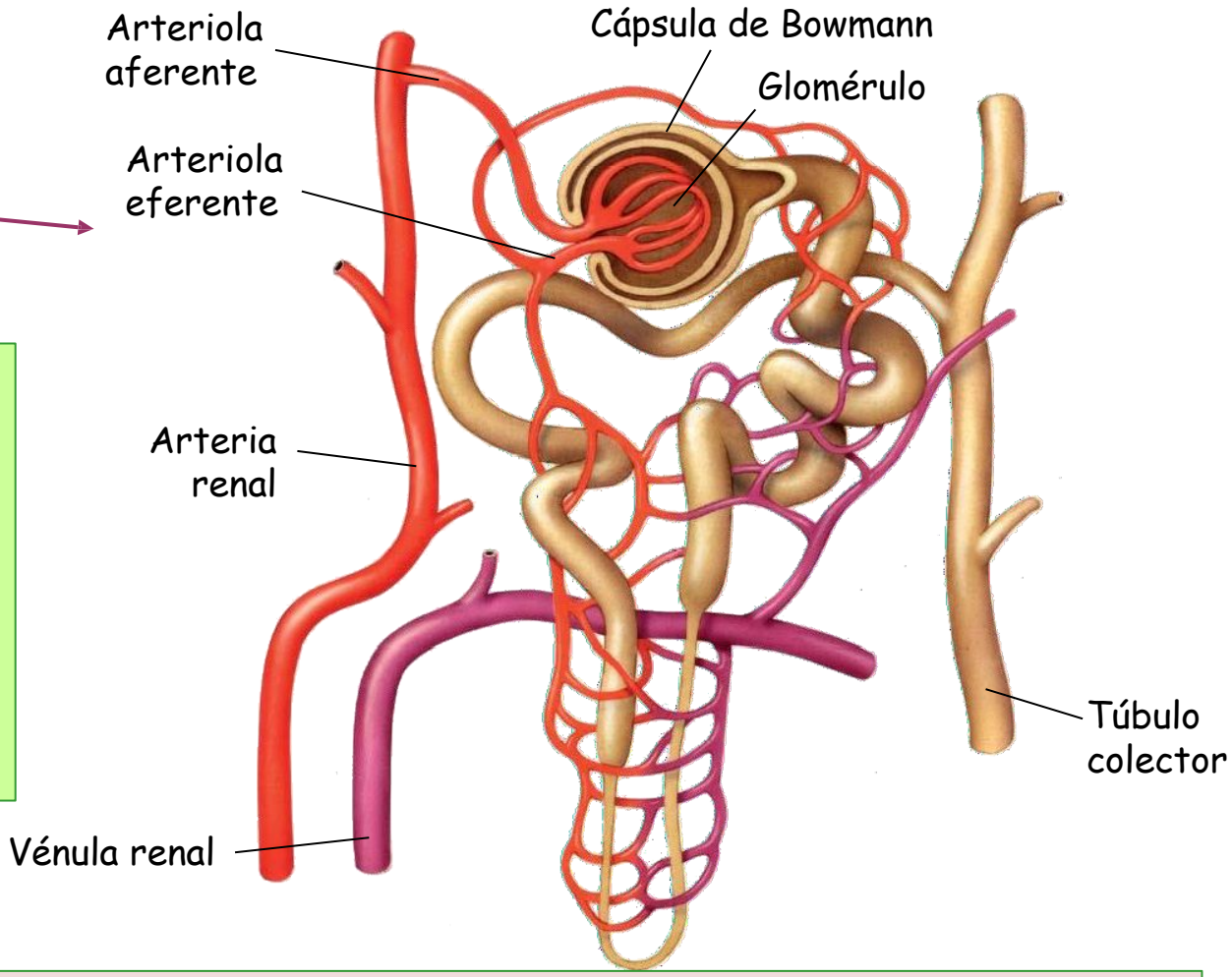
Uréter: transporta la orina hasta la vejiga.

Estructura contráctil.

Cápsula renal: membrana transparente y fibrosa que aísla y protege.

3. El funcionamiento de los riñones: LAS NEFRONAS





NEFRONAS

- Constituyen la **unidad anatómica y de funcionamiento del riñón**.
- Filtran y depuran la sangre.
- Forman la orina.

Cada nefrona consta de un **glomérulo** formado por un ovillo de capilares sanguíneos rodeados por la **cápsula de Bowman**, que continúa con un **túbulo renal**, que desemboca junto a los de otras nefronas en un **tubo colector** que, finalmente, desemboca en la **pelvis** del riñón.

3. El funcionamiento de los riñones: LAS NEFRONAS

FUNCIONAMIENTO

LA FORMACIÓN DE LA ORINA

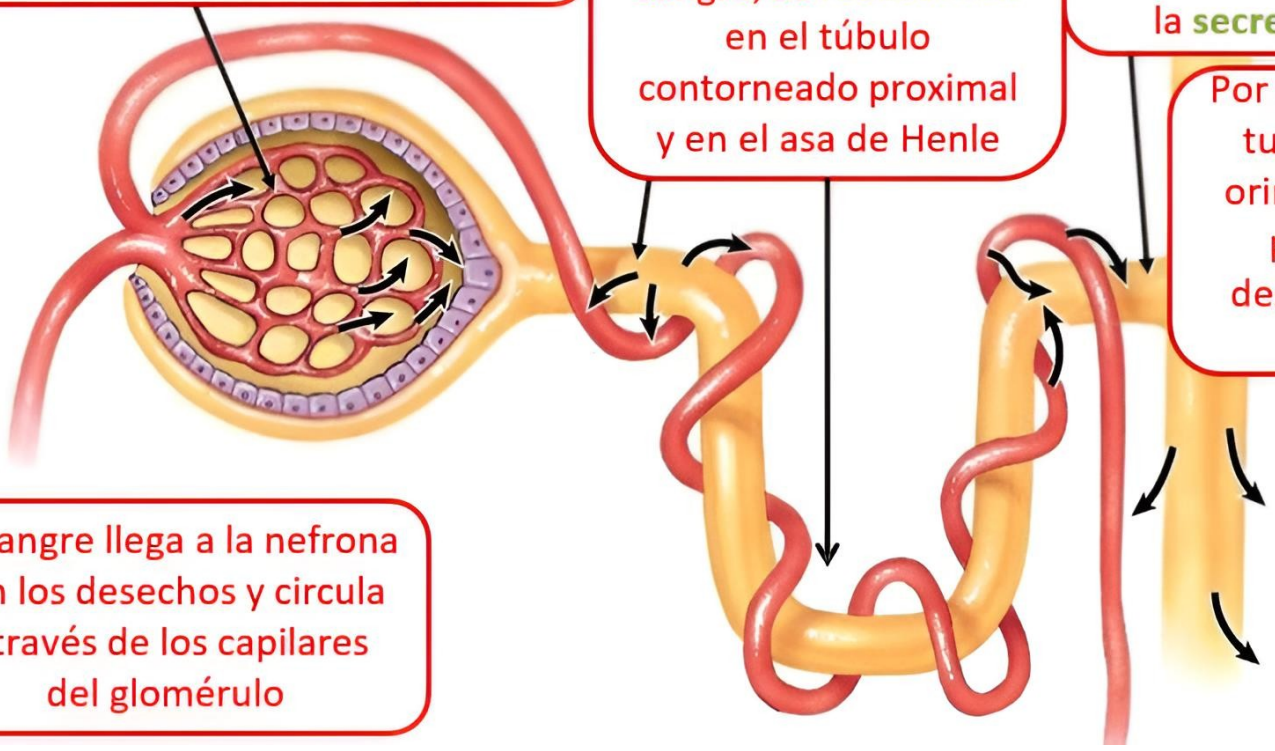
LAS NEFRONAS: formación de la orina

La **filtración** de la sangre se produce en la cápsula de Bowman. Las sustancias de desecho y el agua, pasan al interior de la cápsula

Algunas sustancias útiles que han sido filtradas, vuelven a la sangre, se **reabsorben** en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle

En el túbulo contorneado distal ya casi no se **reabsorbe** agua, pero sí iones. Además, se produce la **secreción** de sales

Por último, desde el tubo colector, la orina se dirige a la pelvis renal y desciende por los uréteres

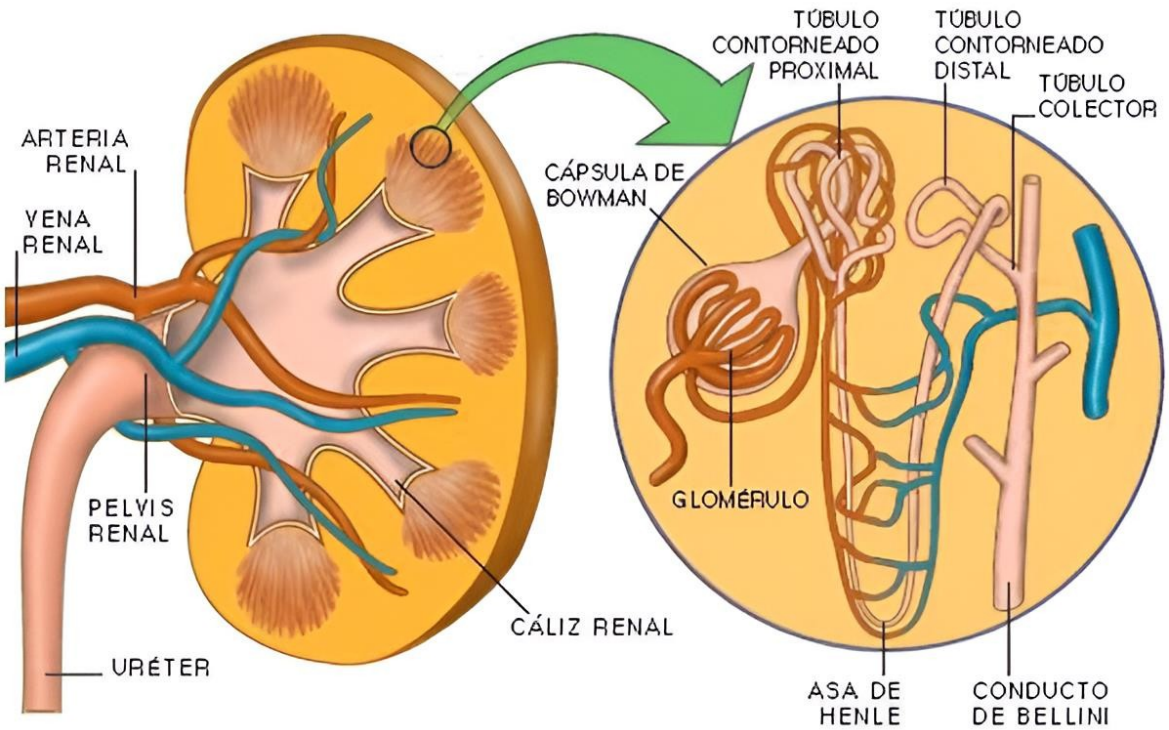


La sangre llega a la nefrona con los desechos y circula a través de los capilares del glomérulo

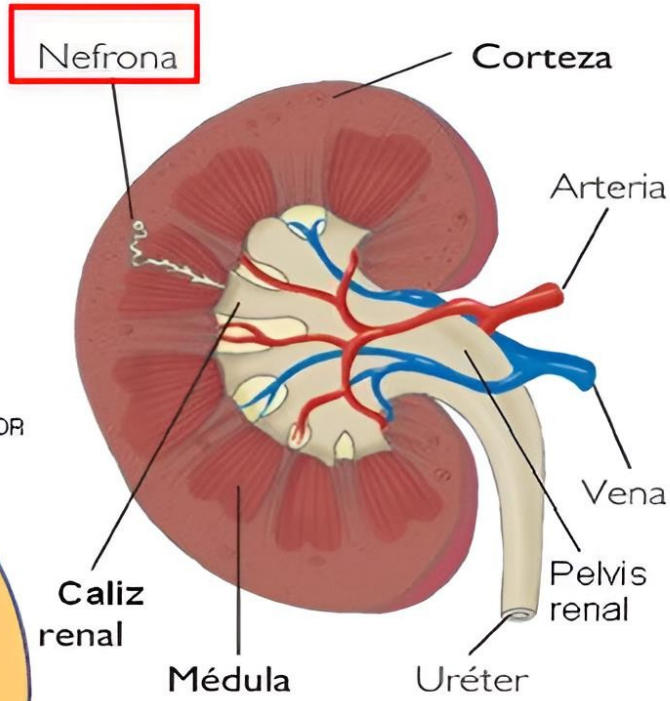
3. El funcionamiento de los riñones: LAS NEFRONAS

LA FORMACIÓN DE LA ORINA

LAS NEFRONAS: partes



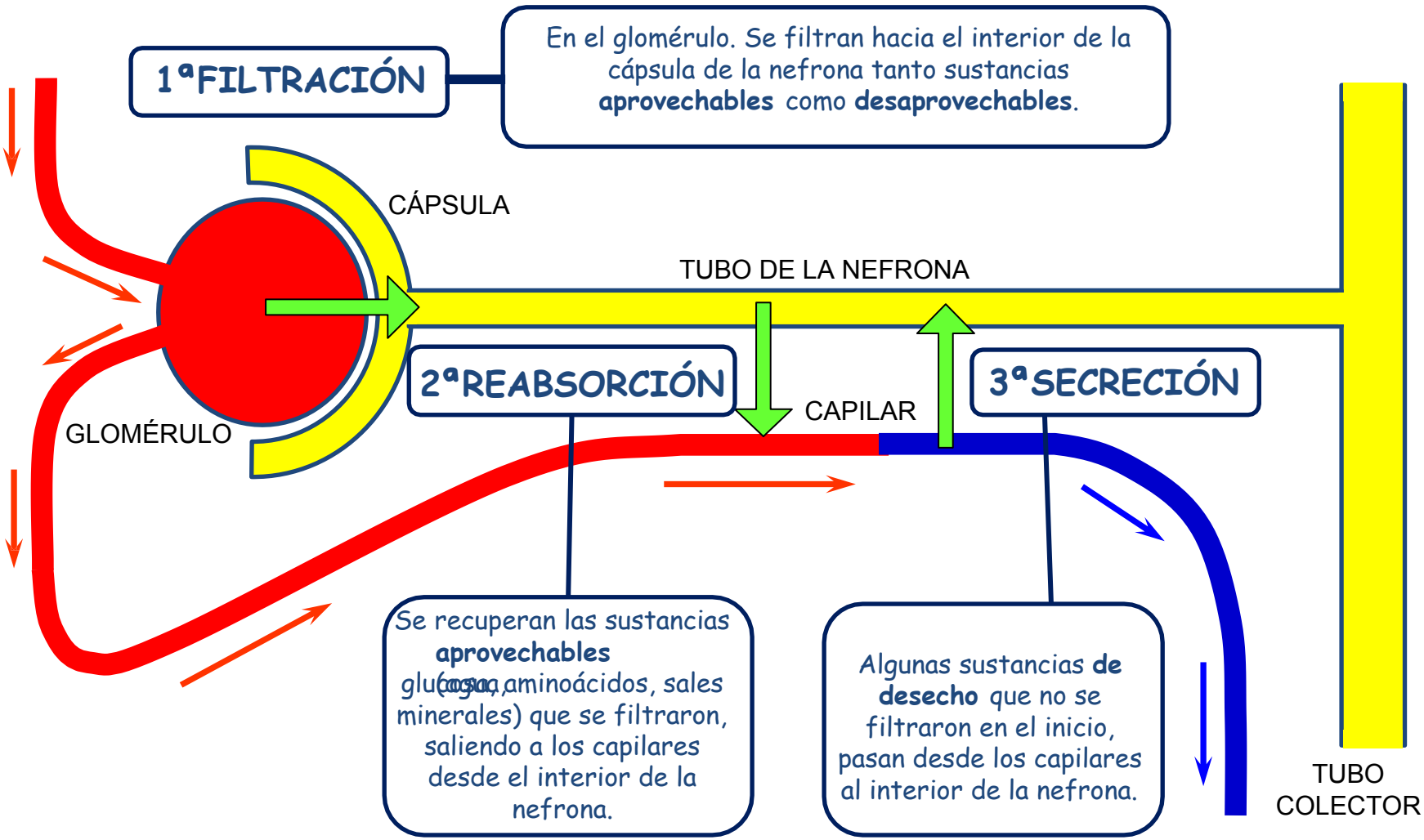
FUNCIONAMIENTO



FORMACIÓN DE LA ORINA: Procesos

El proceso de formación de la orina en las nefronas se desarrolla en <u>tres etapas</u>:

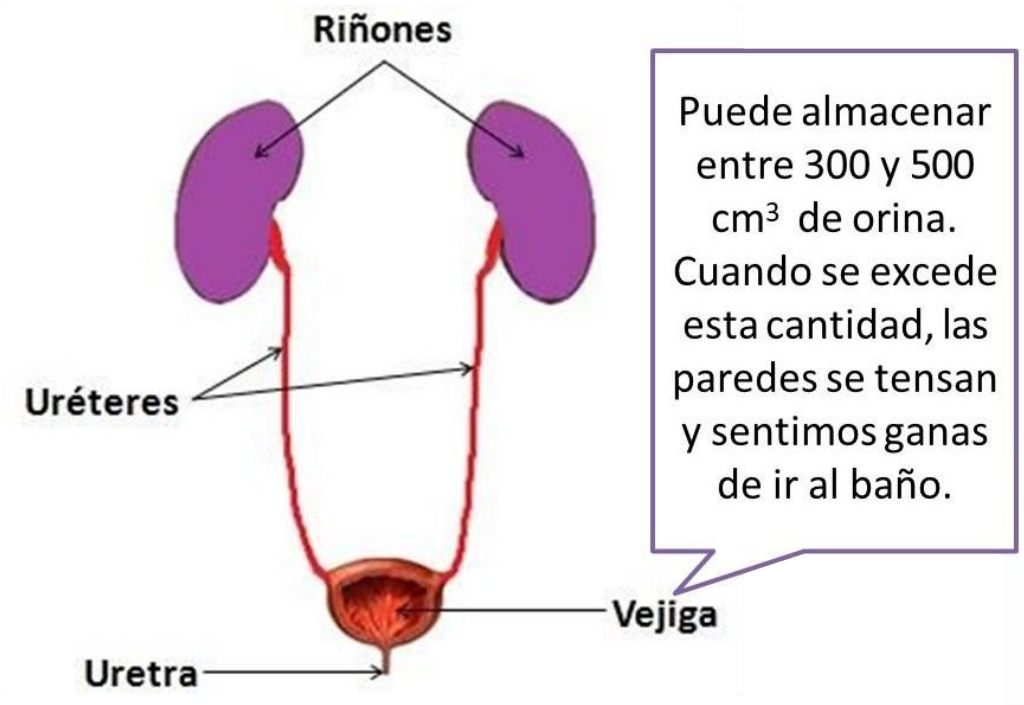
FILTRACIÓN – REABSORCIÓN - SECRECIÓN



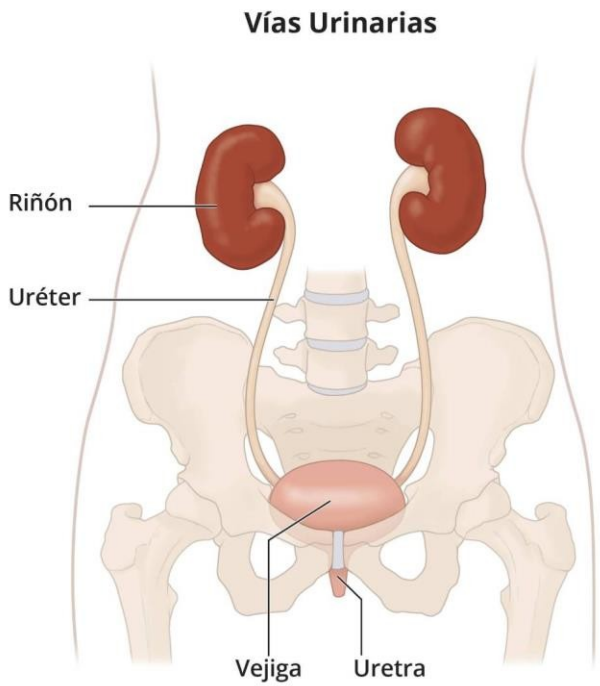
LAS VÍAS URINARIAS: URÉTER, VEJIGA Y URETRA

ANATOMÍA: el aparato excretor

De cada riñón sale un conducto, el URÉTER, que lleva la orina hasta una bolsa muscular y elástica donde se acumula (VEJIGA URINARIA). Cuando se acumula suficiente cantidad, la orina sale al exterior a través de un conducto único denominado URETRA.



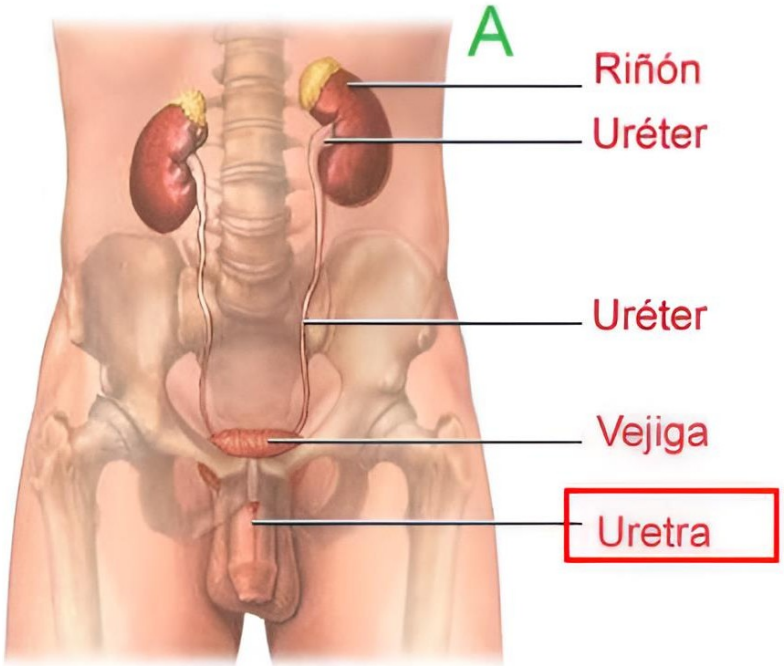
Puede almacenar entre 300 y 500 cm^3 de orina. Cuando se excede esta cantidad, las paredes se tensan y sentimos ganas de ir al baño.

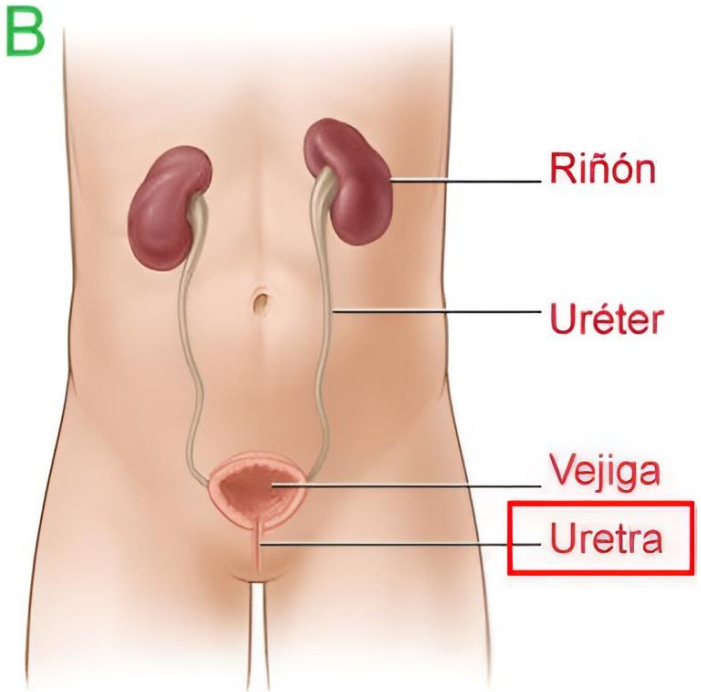


LAS VÍAS URINARIAS: la uretra en hombres y mujeres

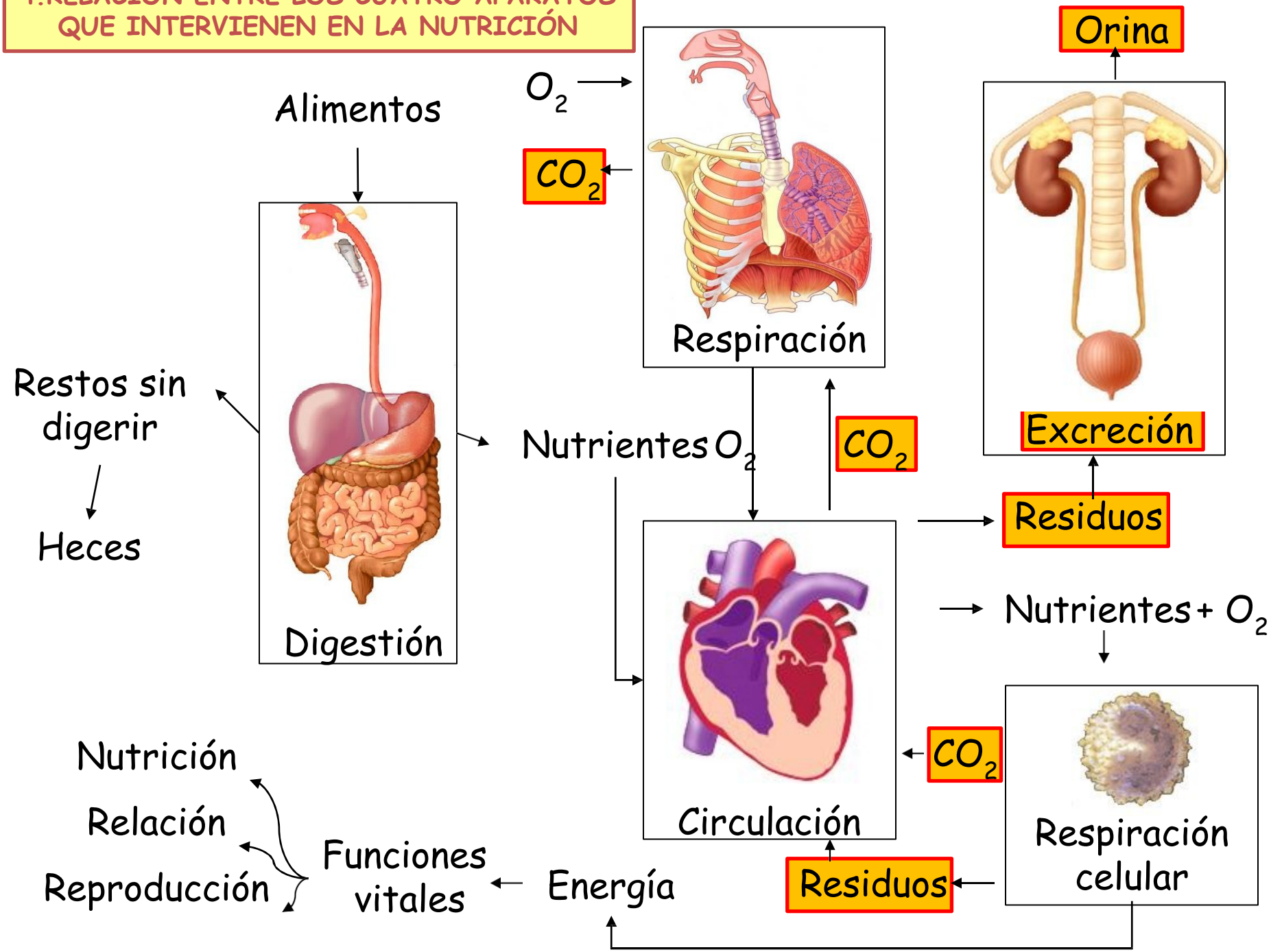
ANATOMÍA: el aparato excretor

En los chicos la uretra mide unos 18 cm, y tiene una doble función, ya que también forma parte del aparato reproductor. En las chicas, la uretra mide unos 4 cm y es independiente de los conductos genitales





4.RELACIÓN ENTRE LOS CUATRO APARATOS QUE INTERVIENEN EN LA NUTRICIÓN



5. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL APARATO EXCRETOR

PRINCIPALES ENFERMEDADES

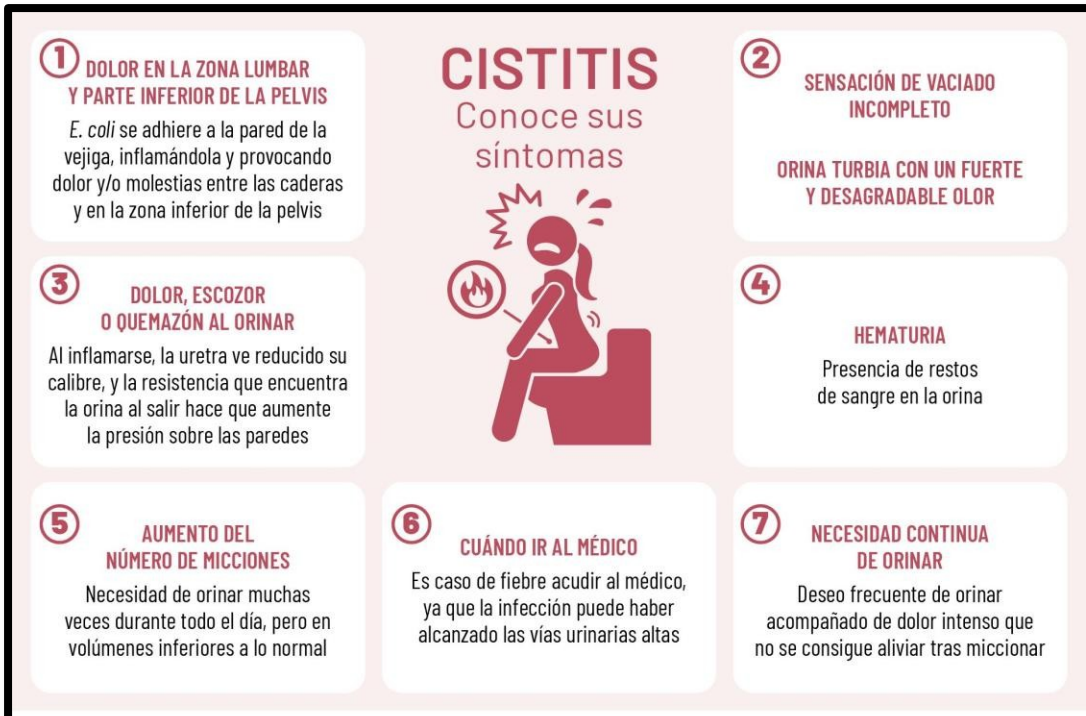
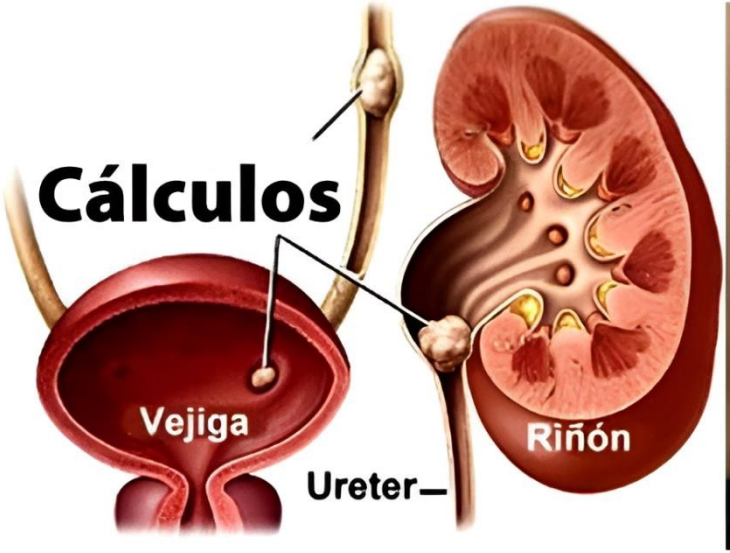


Figura 1. Síntomas de cistitis

5. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL APARATO EXCRETOR

PRINCIPALES ENFERMEDADES

CÁLCULOS RENALES

Pequeñas piedras o cristales que se en la pelvis renal por depósitos de algunas sales. Cuando el cálculo se moviliza y se desplaza al uréter, se denomina cólico renal o nefrítico. Los cálculos se expulsan a través de la orina o mediante cirugía.

PRINCIPALES ENFERMEDADES